

Cancer de l'enfant :

particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques

Dr Marilyne Poirée¹, Pr Nicolas Sirvent², Pr Guillaume Vogin³, Pr Gilles Vassal⁴, Pr Marc-André Mahé⁵, Pr Anne Laprie⁶

¹ Unité d'Oncohématologie pédiatrique, CHU Nice, ² Unité d'Oncologie pédiatrique, CHU Montpellier,

³ Centre François Baclesse, Centre National de radiothérapie du Luxembourg

⁴ Département de Recherche clinique, Institut Gustave Roussy, Villejuif

⁵ Service de Radiothérapie, Centre François Baclesse, Caen

⁶ Département d'Oncologie radiothérapie, Institut Universitaire de Cancérologie de Toulouse – Oncopole, Toulouse

OBJECTIFS : N° 297. Cancer de l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques

→ Expliquer les particularités épidémiologiques et diagnostiques des principaux cancers de l'enfant.

- | | |
|---|---|
| 1. Particularités épidémiologiques des tumeurs malignes de l'enfant | 4.1. Examens d'Imagerie |
| 2. Connaître les principales prédispositions génétiques et les autres facteurs de risque aux tumeurs malignes de l'enfant | 4.2. Examens biologiques |
| 2.1. Rôle de l'environnement | 4.3. Examen anatomo-pathologique |
| 2.2. Facteurs génétiques | 5. Particularités thérapeutiques dans les tumeurs malignes de l'enfant |
| 3. Connaître les circonstances et signes cliniques devant faire évoquer une tumeur maligne de l'enfant | 5.1. La chimiothérapie |
| 3.1. Particularités fréquentes propres aux tumeurs de l'enfant | 5.2. La radiothérapie |
| 3.2. Signes cliniques d'appel selon la localisation | 5.3. La chirurgie |
| 4. Indications et objectifs des examens complémentaires devant une situation évocatrice d'une tumeur maligne de l'enfant | 5.4. Les soins palliatifs |
| | 6. Conséquences à long terme des traitements des tumeurs malignes de l'enfant |

Rang	Rubrique	Intitulé
B	Épidémiologie	Connaître les particularités épidémiologiques des tumeurs malignes de l'enfant
B	Épidémiologie	Connaître les principales prédispositions génétiques et autres facteurs de risque aux tumeurs malignes de l'enfant
A	Diagnostic positif	Connaître les circonstances et signes cliniques devant faire évoquer une tumeur cérébrale chez l'enfant
A	Diagnostic positif	Connaître les circonstances et signes cliniques devant faire évoquer une tumeur abdominale chez l'enfant
A	Diagnostic positif	Connaître les circonstances et signes cliniques devant faire évoquer une tumeur thoracique chez l'enfant
A	Diagnostic positif	Connaître les circonstances et signes cliniques devant faire évoquer une tumeur osseuse chez l'enfant
B	Examens complémentaires	Connaître les indications et objectifs des examens d'imagerie devant une situation évocatrice de cancer de l'enfant (tumeurs cérébrale, abdominale, thoracique et osseuse)



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

B 1. Particularités épidémiologiques des tumeurs malignes de l'enfant

- L'incidence des cancers de l'enfant et de l'adolescent est de 2 400/an en France.
- Le taux de guérison est de l'ordre de 80 %.
- Les tumeurs les plus fréquentes sont hématologiques et cérébrales.

- Les cancers de l'enfant et de l'adolescent sont des **maladies rares qui représentent 1 % de l'ensemble des cancers**, en France et dans les pays comparables au plan socio-économique.
- Leur incidence est en moyenne de **120/million d'enfants par an**, répartis en 1 700 nouveaux cas entre 0 et 15 ans et 700 nouveaux cas chez les AJA (Adolescents et Jeunes Adultes) entre 15 et 20 ans.
- Ils représentent la **deuxième cause de mortalité entre 1 et 14 ans**, après les accidents, soit 20 % des décès.
- Certains types histologiques sont spécifiques à l'enfant. Inversement, la plupart des cancers de l'adulte n'existent pas chez l'enfant.
- Leur pronostic est bien meilleur que celui des cancers de l'adulte avec un taux de guérison, tous cancers confondus, de l'ordre de 80 %. Une maladie métastatique peut être curable. On estime actuellement en France à 50 000 le nombre d'adultes survivants d'un cancer traité avant l'âge de 20 ans.
- La répartition des principaux cancers de l'enfant est indiquée dans le tableau suivant :

Tableau 1. RÉPARTITION DES PRINCIPAUX CANCERS DE L'ENFANT			
Leucémies et lymphomes	40 %	Néphroblastomes	8 %
Tumeurs cérébrales	20 %	Tumeurs osseuses	5 %
Neuroblastomes	9 %	Tumeurs germinales, trophoblastiques et gonadiques	3,5 %
Tumeurs des tissus mous	7 %	Rétinoblastomes	3 %

- Les principaux cancers de l'enfant sont les leucémies aiguës, les tumeurs cérébrales et les tumeurs embryonnaires spécifiques de l'enfant (néphroblastomes, neuroblastomes). Après l'âge de 10 ans, les lymphomes, les tumeurs cérébrales et les tumeurs osseuses et conjonctives prédominent.
- Il existe globalement une **prédominance masculine**, avec un sex-ratio évalué à 1,2/1. L'incidence et la répartition des cancers de l'enfant varient selon l'origine ethnique et géographique de l'enfant.

B 2. Principales prédispositions génétiques et autres facteurs de risque aux tumeurs malignes de l'enfant

- La grande majorité des cancers de l'enfant survient de façon sporadique.
- Le rôle de l'environnement et des facteurs génétiques est faible.
- Il n'y a pas de place pour le dépistage, sauf dans les syndromes de prédisposition.

L'étiologie de la plupart des cancers de l'enfant reste encore mal connue.

2.1. Rôle de l'environnement

- À la différence de l'adulte, le rôle des facteurs d'environnement apparaît minime dans la genèse des cancers de l'enfant.
- On peut citer cependant :
 - **le rôle des radiations ionisantes** : certains enfants présentent de manière constitutionnelle une radiosensibilité individuelle élevée aux faibles doses d'irradiation ;
 - **le rôle de certains agents chimiques** : l'exposition *in utero* au di-éthylstilbestrol entraîne un risque important d'adénocarcinome à cellules claires du vagin ;
 - **le rôle de certains agents infectieux, en particulier viraux** : Epstein-Barr virus et lymphome de Burkitt africain et carcinome indifférencié du nasopharynx, virus de l'hépatite B et hépatocarcinome, virus HIV et lymphome ;
 - **le rôle de certains agents de chimiothérapie (alkylants)** dans le développement de leucémies secondaires.

2.2. Facteurs génétiques

- Dans la majorité des cas, les cancers de l'enfant surviennent de façon sporadique, sans histoire familiale de cancer, ni maladie génétique associée.
- Moins de 10 % des cancers de l'enfant sont associés à des facteurs génétiques :
 - prédisposition héréditaire au cancer transmise sur un mode autosomique dominant, lié dans la majorité des cas à une mutation germinale du gène p53 : syndrome de Li Fraumeni ;
 - cancer héréditaire transmis sur un mode autosomique dominant : rétinoblastome ;
 - phacomatose et neurodermatose : maladie de Recklinghausen ;
 - instabilité chromosomique : maladie de Fanconi, ataxie télangiectasie ;
 - aberrations chromosomiques : syndrome de Wiedeman-Beckwith, trisomie 21 ;
 - déficit immunitaire : risque accru de lymphome.
- La réalisation d'un arbre généalogique à la recherche d'ATCD de cancers survenus à un âge jeune dans la famille permet d'évoquer un syndrome de prédisposition.
- La constatation de certaines malformations congénitales doit alerter sur le risque accru de cancer spécifique :
 - aniridie congénitale et néphroblastome ;
 - cryptorchidie et tumeurs germinales ;
 - héli-hypertrophie corporelle et néphroblastome.

A 3. Circonstances et signes cliniques devant faire évoquer une tumeur maligne de l'enfant

3.1. Particularités fréquentes propres aux tumeurs de l'enfant

- La **rapidité souvent extrême de la croissance tumorale**, parfois en quelques jours qui n'est pas forcément synonyme de gravité. Une prolifération rapide laisse souvent présager au contraire d'une grande chimio sensibilité. En corollaire, l'affection peut être révélée par des signes d'appel de gravité amenant à une consultation en urgence : **détresse respiratoire aiguë**, syndrome hémorragique, CIVD, **hypercalcémie**, HTIC d'installation rapide, compression médullaire, syndrome cave supérieur ;
- L'absence fréquente d'altération de l'état général apparent.

3.2. Signes cliniques d'appel selon la localisation

- Les signes d'appel dépendent de la taille de la tumeur et de sa localisation. L'attention doit être attirée lorsqu'ils persistent plus de 15 jours.

3.2.1. Tumeur cérébrale

- Hypertension intracrânienne : **céphalées, nausées, vomissements ; convulsions ; déficits neurologiques moteurs et/ou sensitifs ; troubles de l'équilibre ; troubles de la déglutition/fausses routes ; troubles du comportement ; troubles de la conscience/coma ; anomalies de la vision (strabisme, diplopie) ;** perte des acquisitions [langage, propreté] ; augmentation du périmètre crânien, exophtalmie.

3.2.2. Tumeur thoracique

- Toux ; dyspnée ; masse/tuméfaction pariétale ; **douleurs thoraciques** ; déformation thoracique.

3.2.3. Tumeur abdomino-pelvienne

- Troubles du transit : **nausées, vomissements, diarrhée, constipation**, syndrome occlusif ; **ictère ; distension abdominale ; circulation veineuse collatérale, douleurs abdominales ; masse abdominale ; hépatomégalie ; douleurs lombaires ; douleurs pelviennes ; troubles de la miction ; incontinence urinaire ;** syndrome hémorragique : **méléna, rectorragies, hématurie, saignement vaginal.**

3.2.4. Tumeur osseuse

- **Douleurs d'un membre ; douleurs rachidiennes ; douleurs articulaires** dont la persistance et le caractère insomniant doivent être particulièrement alarmants ; **raideur articulaire ; boiterie ou refus de la marche ; difficulté à la marche ; déformation articulaire ; tuméfaction localisée ;** gestes maladroits.

3.2.5. Autres signes

- **Grosse bourse ; adénopathie(s) unique ou multiples** persistantes fixées, non inflammatoires, en dehors d'un contexte infectieux loco-régional surtout si association à **un prurit ; asthénie, amaigrissement/cachexie**, anomalies de la croissance staturo-pondérale ; **anomalies cutanées (purpura, ecchymoses, hématomes) ; hyperthermie/fièvre** ; masse périphérique palpable, même de petite taille ; reflet blanc pupillaire ; signes endocriniens (diabète insipide, puberté précoce..) ; signes neurologiques périphériques (syndrome de la queue de cheval...).

B 4. Indications et objectifs des examens complémentaires devant une situation évocatrice d'une tumeur maligne de l'enfant

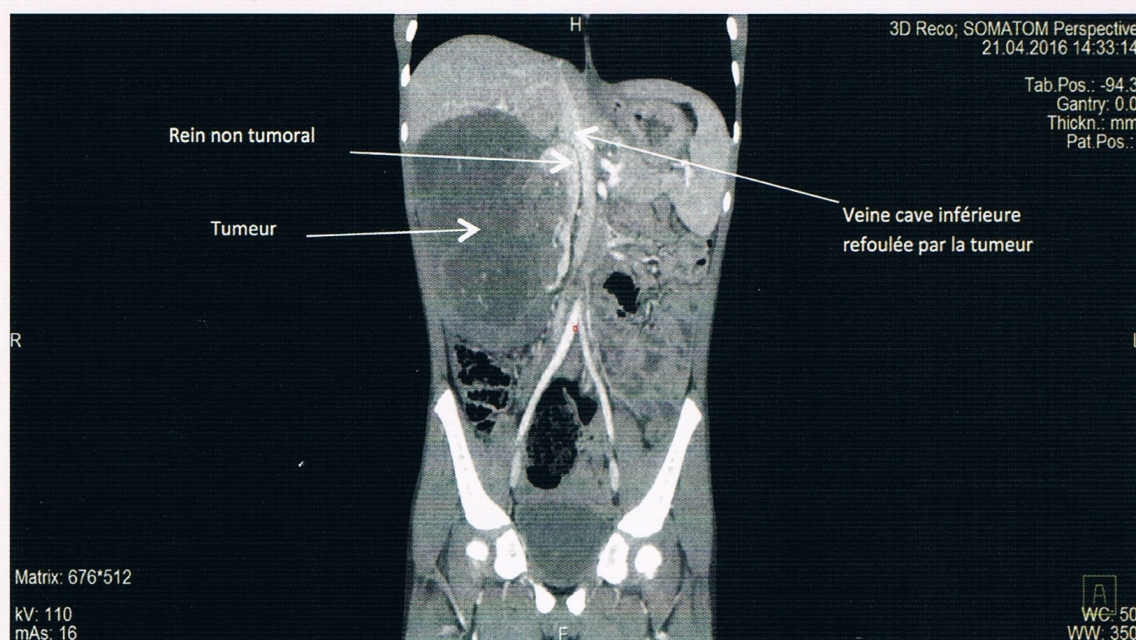
Les progrès de l'imagerie, du diagnostic cytologique et/ou anatomo-pathologique et de la caractérisation biologique de ces cancers permettent habituellement d'arriver rapidement au **diagnostic**. Cependant, en raison de la rareté de ces tumeurs, l'enfant doit être **impérativement** adressé dès la suspicion diagnostique dans un centre agréé spécialisé en cancérologie pédiatrique.

4.1. Examens d'imagerie

- Il faut souligner l'importance de la qualité de l'imagerie initiale qui permet une évaluation de l'extension loco-régionale et un bilan d'opérabilité (Figure 1).
- Le choix de l'examen le plus judicieux va dépendre de la localisation tumorale ; à titre d'exemple :

- échographie abdominale pour une **tumeur abdomino-pelvienne** ;
- radiographies osseuses simples pour les **tumeurs osseuses** ;
- imagerie par résonance magnétique pour les **tumeurs cérébrales et osseuses** ;
- scanner pour la recherche de **localisations secondaires pulmonaires**...
- **Certaines explorations isotopiques permettent d'affirmer le diagnostic et/ou de participer au bilan d'extension :**
 - scintigraphie à la méthyl iodobenzylguanidine (MIBG) spécifique des tumeurs sympathiques et carcinoïdes ;
 - scintigraphie osseuse au technetium 99 pour les **tumeurs osseuses** primitives et la recherche de métastases osseuses.
- **La tomographie par émission de positons (ou TEP-TDM)** est un examen scintigraphique, réalisé après l'injection intraveineuse d'un traceur faiblement radioactif (généralement le 18F-fluorodéoxyglucose, analogue du glucose) qui permet d'obtenir des renseignements sur le fonctionnement et l'activité des organes. Le TEP-TDM, bien que non spécifique d'une pathologie, est devenu un examen important dans le bilan d'extension et la surveillance de certains cancers de l'enfant (lymphomes, sarcomes...).

Figure 1. Coupe coronale d'un néphroblastome droit chez un enfant de 5 ans



4.2. Examens biologiques

- **Il existe peu de marqueurs tumoraux en oncologie pédiatrique.** Cependant, dans certains cancers de l'enfant, l'identification d'un marqueur tumoral spécifique permet d'affirmer le diagnostic, d'évaluer l'efficacité du traitement, et de surveiller l'enfant une fois la rémission obtenue :
 - catécholamines urinaires et leurs métabolites : neuroblastomes ;
 - alfa-fœtoprotéine : hépatoblastomes et certaines tumeurs germinales malignes (tumeurs du sac vitellin) ;
 - beta HCG : certaines tumeurs germinales malignes (choriocarcinome).
- **Certains marqueurs sont non spécifiques mais reflètent le volume et/ou l'activité tumorale, et sont parfois corrélés au pronostic :** LDH (lactates déshydrogénases) : neuroblastomes, lymphomes.

4.3. Examen anatomo-pathologique

- Il permet avant tout d'affirmer le diagnostic, mais également dans certains cas d'établir un histopronostic à partir de certains critères propres à chaque tumeur et d'évaluer pour certaines tumeurs la réponse au traitement.

- De manière très schématique, on peut distinguer chez l'enfant 6 grands groupes de proliférations malignes :
 - les proliférations d'origine hématologique : leucémies, lymphomes ;
 - les proliférations originaires du système nerveux central : gliomes, astrocytes, épendymomes ...
 - les tumeurs de blastème d'organe : néphroblastome (tumeur rénale), hépatoblastome (tumeur du foie), pneumoblastome (tumeur du poumon), rétinoblastome...
 - les tumeurs malignes conjonctives, principalement représentées par les rhabdomyosarcomes ;
 - les tumeurs germinales malignes, gonadiques ou extra-gonadiques ;
 - les tumeurs neuroectodermiques, ou tumeurs de la famille du sarcome d'Ewing.
- Une place particulière revient actuellement à l'analyse du génome des cellules cancéreuses, réalisée au diagnostic ou à la rechute, au moyen de techniques variées : cytogénétique conventionnelle et/ou moléculaire, biologie moléculaire, séquençage du génome.
- Dans tous les cas, la décision d'une exérèse chirurgicale, d'une biopsie chirurgicale ou transcutanée doit être prise en concertation multidisciplinaire et réalisée dans un centre expert en cancérologie pédiatrique.

• **Les particularités diagnostiques des cancers de l'enfant sont :**

- leur croissance rapide ;
- l'habituelle conservation de l'état général ;
- la multiplicité et le caractère souvent « banal » des signes d'appel cliniques dont la persistance/fixité au-delà de 15 jours doit alerter ;
- l'importance d'adapter les examens d'imagerie à la localisation tumorale ;
- l'importance de la prise en charge précoce en milieu spécialisé pluridisciplinaire de cancérologie pédiatrique.

5. Particularités thérapeutiques dans les tumeurs malignes de l'enfant

Le traitement des tumeurs de l'enfant ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

- Les traitements principaux des cancers de l'enfant sont la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie.
- Chaque traitement comporte des risques de complications aiguës et tardives.
- Les modalités thérapeutiques et leur chronologie doivent être déterminées en réunion de concertation pluridisciplinaire.
- La prise en charge des cancers de l'enfant fait appel aux mêmes moyens thérapeutiques que chez l'adulte (chimiothérapie, chirurgie, radiothérapie, immunothérapie, thérapie ciblée...). La stratégie thérapeutique est élaborée de façon pluridisciplinaire. Les tumeurs pédiatriques doivent être considérées comme des urgences thérapeutiques.
- La prise en charge des enfants et adolescents atteints de cancer doit s'effectuer uniquement au sein des centres spécialisés en cancérologie pédiatrique. La radiothérapie des patients de moins de 16 ans doit s'effectuer au sein de centres spécialisés.
- Dans la majorité des cas, même en cas de maladie métastatique, le contrôle local est fondamental.
- Il faut insister chez l'enfant sur le rôle majeur de la chimiothérapie, particulièrement efficace sur les tumeurs embryonnaires.

- D'une manière générale, les **facteurs pronostiques** sont le stade de la maladie au diagnostic, mais aussi et parfois plus importants, l'âge de l'enfant, le profil immuno-histochimique et génétique de la tumeur, le contrôle local, la réponse aux traitements néo-adjuvants et la qualité de la prise en charge initiale.

Il est capital de toujours penser aux séquelles dans l'élaboration de la stratégie thérapeutique.

5.1. La chimiothérapie

- La chimiothérapie est adaptée au poids et à l'âge de l'enfant.
- Dans les tumeurs solides, elle peut être :
 - **néo-adjuvante** : avant le traitement loco-régional ;
 - **adjuvante** : après le traitement loco-régional, parfois de façon concomitante à la radiothérapie ;
 - **exclusive** : sans traitement loco-régional ;
 - **intensive** avec autotransfusion de cellules souches hématopoïétiques.
- Chez l'enfant, les **effets secondaires précoces de la chimiothérapie** sont :
 - les complications hématologiques : aplasie, anémie, thrombopénie ;
 - les complications digestives : **nausées, vomissements**, dénutrition, mucite ;
 - les complications infectieuses : bactériennes, fongiques, parasitaires ou virales.

5.2. La radiothérapie

- Même si ses indications diminuent, la radiothérapie, qui est une modalité thérapeutique loco-régionale, s'intègre dans la stratégie thérapeutique des cancers de l'enfant dans près de 1/3 des cas, et dans 80 % des tumeurs cérébrales.
- Les **effets secondaires de la radiothérapie** dépendent du volume à traiter, de la topographie de la région à traiter, de la dose totale à délivrer, de la dose par séance (fractionnement).
- Tout comme chez l'adulte, on distingue des **effets secondaires précoces** qui surviennent dans les 3 mois qui suivent l'initiation du traitement et guérissent généralement intégralement sous soins de support et les **toxicités tardives** qui peuvent aboutir à des séquelles d'autant plus invalidantes que l'enfant est jeune au moment de son traitement.

5.3. La chirurgie

- L'expertise chirurgicale, qui doit être partie intégrante du projet multidisciplinaire, peut intervenir à différentes étapes de ce projet : diagnostic, lors du traitement local et/ou loco-régional, après le traitement pour vérifier l'existence d'un résidu tumoral...

Le geste chirurgical ne peut être qu'un geste technique ou thérapeutique isolé.

- Initialement, pour déterminer la nature d'une tumeur solide, une biopsie chirurgicale est, sauf exception, indispensable. Elle peut parfois être avantageusement remplacée par une aspiration biopsie à l'aiguille fine, réalisée sous repérage radiologique, moins invasive.
- Lors de l'exérèse tumorale, le geste chirurgical intervient après concertation entre l'oncologue médical, l'oncologue radiothérapeute et l'opérateur.

5.4. Les soins palliatifs

- La phase palliative concerne 20 % des enfants atteints de cancer.
 - Les traitements réalisés doivent rester raisonnables, sans tomber dans l'acharnement thérapeutique.
 - Les principaux symptômes pris en charge sont la douleur, les phénomènes compressifs, les phénomènes hémorragiques et l'anxiété.
- **La phase palliative concerne 20 % des enfants atteints de cancer.** Elle correspond à la période précédant le décès, pendant laquelle aucun traitement efficace en termes de guérison ou de rémission ne peut être proposé. La décision d'arrêt de tout traitement à visée curative doit être multidisciplinaire. **Elle doit être clairement expliquée au patient et à sa famille** de façon à maintenir une relation de confiance. Les décisions et modalités des traitements doivent être adaptées à l'évolution des symptômes, en prenant en compte la dimension humaine et en restant dans le domaine du raisonnable, sans tomber dans l'acharnement thérapeutique. L'échange sur la mort et la préparation au deuil font partie intégrante de la prise en charge palliative et ne doivent pas être omis.
 - **Les principaux symptômes à rechercher et à prendre en charge** sont les suivants : **douleurs** ; phénomènes compressifs ; syndrome hémorragique ; anxiété ; dépression ; troubles de la conscience.
 - **Les traitements disponibles sont médicamenteux** (antalgiques, anxiolytiques...), **chirurgicaux** et **la radiothérapie**.

6. Les conséquences à long terme des traitements des tumeurs malignes de l'enfant

- Le risque de séquelles est d'autant plus important que les enfants sont jeunes au moment du traitement.
 - La toxicité à long terme peut toucher tous les organes et fonctions.
 - Un programme de suivi à long terme a été mis en place au niveau national.
- **Une préoccupation majeure des équipes spécialisées en cancérologie pédiatrique a été très rapidement l'évaluation des conséquences à long terme des traitements.**
 - **Certaines complications de la chimiothérapie** peuvent se manifester avec des délais variables : **maladies cardiovasculaires**, cérébro-vasculaires, **troubles cognitifs**, troubles endocriniens (croissance, **hypothyroïdie**), diminution de la fertilité. Le risque de développer des complications à long terme augmente avec le temps et peut être exacerbé par les comorbidités liées à l'âge et aux facteurs environnementaux (**tabac, alcool, obésité**, sédentarité).
 - La radiothérapie est également pourvoyeuse de séquelles tardives :
 - **le ralentissement de la croissance** lié à l'irradiation des cartilages de croissance ;
 - **les séquelles intellectuelles**, après irradiation cérébrale, particulièrement avant l'âge de 4 ans ;
 - **les séquelles endocriniennes** : insuffisance thyroïdienne, hypophysaire, gonadique.
 - **La survenue de deuxième cancers**, par définition différents d'une récurrence ou d'une métastase du cancer primitif, **représente un réel problème** avec un risque cumulatif évalué entre 3,7 et 12 % après un délai de 25 ans après le traitement de la maladie initiale. Plus de 60 % des seconds cancers se développent en territoire irradié.
 - Au final, **la toxicité à long terme peut toucher tous les organes et toutes les fonctions**. Des programmes de **suivi à long terme** sont mis en place depuis quelques années dans les centres d'oncologie pédiatrique afin de diagnostiquer et prendre en charge les séquelles des traitements, notamment lors du passage au monde adulte.

Principales situations de départ en lien avec l'item 297 :

« Cancer de l'enfant : particularités épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques »

Situation de départ	Descriptif
Tumeur cérébrale 13. Nausées/vomissements 28. Coma et troubles de conscience 62. Troubles de déglutition ou fausse route 118. Céphalée 120. Convulsions 121. Déficit neurologique sensitif et/ou moteur 130. Troubles de l'équilibre 133. Troubles du comportement chez enfant et adolescent 138. Anomalie de la vision 143. Diplopie 157. Strabisme de l'enfant	1. L'incidence des cancers de l'enfant et de l'adolescent est de 2 400/an en France. Le taux de guérison est de l'ordre de 80 %, et les tumeurs les plus fréquentes sont hématologiques et cérébrales. 2. Les tumeurs cérébrales ont un plus mauvais pronostic que les autres cancers de l'enfant. 3. Les cancers de l'enfant se caractérisent par leur croissance rapide, l'habituelle conservation de l'état général, la multiplicité et le caractère souvent « banal » des signes d'appel cliniques, dont la persistance/fixité au-delà de 15 jours doit alerter. 4. Tout symptôme dit « banal » qui dure doit attirer l'attention. 5. L'examen clinique est primordial pour le diagnostic précoce. 6. Les examens à visée diagnostique, notamment l'imagerie et les prélèvements (biopsie) doivent être adaptés à la localisation tumorale 7. La prise en charge diagnostique et thérapeutiques doit être pluridisciplinaire et réalisée dans des centres spécialisés 8. Le risque de séquelles, pouvant intéresser tous les organes, est d'autant plus important que les enfants sont jeunes au moment du traitement, et nécessite un suivi à long terme, afin de dépister et prendre en charge les séquelles éventuelles.
Tumeur abdominopelvienne 1. Constipation 2. Diarrhée 3. Distension abdominale 4. Douleur abdominale 6. Hépatomégalie 8. Masse abdominale 10. Méléna/rectorragie 13. Nausées/vomissements 23. Anomalie de la miction 36. Douleur de la région lombaire 47. Ictère 99. Douleur pelvienne 102. Hématurie 103. Incontinence urinaire	
Tumeur thoracique 9. Masse/tuméfaction pariétale 160. Détresse respiratoire aiguë 161. Douleur thoracique 162. Dyspnée 167. Toux	
Tumeur osseuse 56. Raideur articulaire 66. Apparition d'une difficulté à la marche 67. Douleur articulaires 68. Boiterie 70. Déformation articulaire 71. Douleur d'un membre (supérieur ou inférieur) 72. Douleur du rachis (cervical, dorsal ou lombaire)	

Données paracliniques

178. Demande/prescription raisonnée et choix d'un examen diagnostique

181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie

200. Dyscalcémie

224. Découverte d'une anomalie abdominale à l'examen d'imagerie médicale

226. Découverte d'une anomalie du cerveau à l'examen d'imagerie médicale

227. Découverte d'une anomalie médullaire ou vertébrale à l'examen d'imagerie médicale

228. Découverte d'une anomalie osseuse et articulaire à l'examen d'imagerie médicale

229. Découverte d'une anomalie pelvienne à l'examen d'imagerie médicale